

Математическо състезание, 7 клас

„Денят на числото Пи“

Клас: VII

Тема: Денят на числото Пи

Тип на урока: За затвърдяване на знания от раздели по математика в 5, 6 и 7 клас

Цели:

- да упражнят активизиране на вниманието на учениците чрез използване на мултимедийни средства;
- съсредоточаване на вниманието, самоконтрол, развитие на логическото мислене;
- изграждане на способност на базата на придобитите знания да се демонстрират умения да се решават проблеми с различна сложност;
- да затвърдят наученото по предмета в 5, 6 и 7 клас и да се подготвят за предстоящо НВО по математика.

Задачи:

- **образователни:** извършват изчисления с дроби и рационални числа; изчисляват периметър, лице и обем на геометрични фигури и тела; намират ъгли, получени при пресичането на прави в равнината; решават линейни и модулни уравнения; решават текстови задачи.
- **развиващи:** да анализират, сравняват и обобщават факти; да установяват причинно-следствени връзки; да организират своята съвместна работа за постигане на краен резултат; да умеят да изразяват своите мисли; многопластовото мислене и формиране на интегративни качества.
- **възпитателни:** съзнателно да достигнат поставената цел; да изградят положително отношение към съвместната работа.

Очаквани резултати:

По предмета:

- познават и могат да извършват действия с естествени и рационални числа;
- познават десетични, обикновени дроби и смесени числа;
- пресмятат стойност на израз;
- познават понятието множество, разбират какво е сечение и обединение на множества;
- умеят да решават линейни и модулни уравнения;
- умеят да определят по вид и да намират ъгли, получени при пресичането на прави в равнината;
- познават видовете ъгли, получени при пресичането на две прави с трета и знаят твърденията, свързани с тях; прилагат зависимостите между ъглите в триъгълник;
- познават геометричните фигури и тела, техните елементи и могат да намират техните периметри, лица и обем.

Комуникативни:

- работа в екип;
- свободно беседват в своя екип;

- умеят да изслушват и обосновават своето мнение;
- изразяват своите мисли и идеи.

Познавателни:

- правят изчисления в математически задачи;
- познават едни от най-известните математици и техния принос в историята на математиката и

другите науки;

Личностни:

- подобряват уменията си за учене;
- развиват уменията за представяне пред публика;
- осъзнават непълнотата на своите знания и имат желание за нови знания;
- изграждат в себе си увереност за справяне;
- оценяват своя принос в работата на групата.

Форми на работа: екипна.

Методи на работа: работа на екипи по време на урока; индивидуална работа при отделните задачи и дискусия в групата за определяне на верния отговор; презентирание; игрови метод

Ресурси: интерактивна дъска, работни листове, презентация.

Ход на урока:

Ученик 1:

Уважаеми гости, скъпи директори и учители,

Добре дошли на нашето математическо състезание. Днес е **14 март**. Всички знаете, че числото **ПИ** има ден, който е посветен на него. Отбелязването на денят на тази необикновена константа е и поводът за нашето събиране.

Ученик 2:

Световният ден на числото ПИ е възможност за любителите на математиката по целия свят да говорят с приятелите си за математика, да обясняват какво знаят за числото ПИ и да ... решават задачи, разбира се.

Преди обаче да започнем нека да се запознаем с историята на това необикновено число.

Ученик 1 и **Ученик 2** представят презентацията за историята на числото Пи.

Ученик 1

В нашето състезание ще вземат участие ученици от 7а клас, участници в група по занимания по интереси, клуб „На ТИ с математиката“ през тази учебна година. Учениците са разделени на два отбора от по 6 ученика - отбор „**Окръжност**“ и отбор „**Диаметър**“. За да разпределим участниците в отборите днес в часа по математика поставихме в кутия 12 карти с двата цвята на отборите – сини за отбор „Окръжност“ и зелени – за отбор „Диаметър“. Всеки участник изтегли карта и по този начин определи мястото си в съответния отбор.

Ученик 2:

А сега нашият учител по математика и ръководител на клуба, г- жа **Маврова** ще ви запознае с регламента на състезанието, в което двата отбора ще премерят сили.

Учител:.

Скъпи гости, добре дошли на нашето математическо състезание!

Днес по света се чества един от най-необичайните празници - Световен ден на числото Пи - най-популярната константа в математиката.

За днешния празник с учениците от 7а клас, участници в клуб „На ТИ с математиката“, направихме интересни презентации, постери и макети, чрез които представихме нашето виждане за този ден. Не липсват и вкусни кулинарни изкушения, които ще можете да опитате след състезанието.

И понеже играчите са нетърпеливи, нека Ви запозная с правилата на нашето математическо състезание.

Правила на играта:

1. Преди започването на играта, двата отбора си изтеглят цвят на картите, с които да се определи в кой отбор ще играят.
2. След отговарянето на въпрос се определя кой от отборите ще започне пръв.
3. Картите с номерата на задачите и въпросите се поставят в торба.
4. Играч от отбора, спечелил правото си да бъде пръв, тегли карта от торбата и отваря номера на въпроса, който се е паднал.

Ако отборът отговори правилно, поставя една карта с цвета на отбора си върху една от картите, които са наредени на земята.

Фигурата, която образуват наредените карти, е поредицата от цифри в числото Π , закръглено до двадесетия знак след десетичната запетая.

Ако отговорът е грешен, другия отбор има право да даде отговор и при верен такъв, да поставят своя карта върху цифрите на числото Π .

5. Играта продължава, докато се покрият всички цифри от числото Π .

6. Победител е този отбор, чиито карти са повече на земята.

Задачите и въпросите в състезанието обхващат изучения материал през 5, 6 и 7 клас, както и задачи, давани на НВО по математика в 7 клас през предходните години. Те са разделени на 5 категории, като всяка категория включва по 4 въпроси/задачи.

I-ва категория → Математици

IV-та категория → Въпроси

II-ра категория → Определения

V-та категория → Задачи

III-та категория → Формули

Настанете се удобно, защото започваме!

В нашата състезателна игра пръв ще започне отборът, който отговори вярно на въпроса: **Каква е приблизителната стойност на Π , изразена като обикновена дроб?** Отговор: 22/7

И нека състезанието започне....

Въпроси/задачи в състезанието:

I-ва категория → Математици

Кой е той?

1. Архимед
2. Алберт Айнщайн
3. Питагор
4. Ератостен

II-ра категория → Определения

1. Триъгълник
2. Медиана в триъгълник
3. Изправен ъгъл
4. Правилен многоъгълник

III-та категория → Формули

1. Лице и периметър на правилен многоъгълник
2. Дължина на окръжност и лице на кръг
3. Лице на сфера и обем на кълбо
4. Лице и периметър на трапец

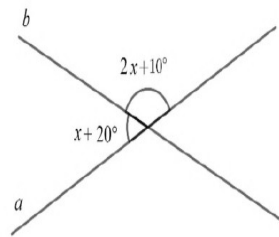
IV-та категория → Въпроси

1. Колко е сборът от вътрешните ъгли във всеки триъгълник? А този на външните ъгли?
2. Вярно ли е, че ако пресечем две успоредни прави с трета, то всяка двойка прилежащи ъгли са равни?
3. Вярно ли е, че всяка правилна дроб е по-малка от 1, а всяка неправилна дроб е по-голяма или равна на 1? А смесените числа по-големи или по-малки са от 1?
4. Дадени са две множества A и B. Вярно ли е, че множеството, в което са включени всички елементи на множеството A и всички елементи на множеството B, се нарича тяхно СЕЧЕНИЕ?

V-та категория → Задачи**НВО по математика, 16.06.2022 г.**

13. По данните от чертежа мярката на по-малкия ъгъл, получен при пресичането на правите a и b , е:

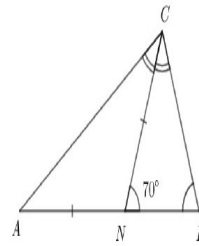
- А) 110°
 Б) 70°
 В) 50°
 Г) 30°

**НВО по математика, 18.06.2021 г.**

14. В $\triangle ABC$ отсечката CN е ъглополовяща на $\angle ACB$ ($N \in AB$), $\angle CNB = 70^\circ$ и $AN = CN$.

Мярката на $\angle ABC$ е:

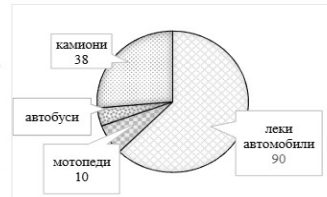
- А) 35°
 Б) 70°
 В) 75°
 Г) 105°

**НВО по математика, 19.06.2019 г.**

20. Броят на превозните средства, заредили гориво на бензиностанция, е представен на кръговата диаграма. Общият брой на камионите и на мотопедите е $\frac{1}{3}$ от всички превозни средства, заредили гориво.

А) Намерете и запишете броя на всички превозни средства, заредили гориво.

Б) Намерете и запишете с несъкратима дроб каква част от всички превозни средства са автобусите. Запишете градусната мярка на ъгъла на сектора, с който е представен броят на автобусите на кръговата диаграма.

**НВО по математика, 21.06.2024 г.**

6. Сборът от корените на уравнението $5 - |x - 4| = 1$ е:

- А) -8
 Б) -4
 В) 0
 Г) 8

Ученик 1

Докато Учител: обработи резултатите от състезанието, нека чуем как звучи 3,14 до 122-рия знак след десетичната запетая на езика на музиката.

Ученик 2

Не всяко число си има свой официален празник, но числото Пи не е всяко число. Днес се опитахме да разкрием част от магията на едно от най-загадъчните и магически числа в математиката.

Благодарим на всички за това, че споделихте с нас този необикновен ден, посветен на числото ПИ!_

Ученик 1 - финал

Време е да обявим победителите в днешното състезание.

И двата отбора се представиха достойно, но победител в днешното състезание е отбор „.....“

И двата отбора ще получат грамоти и награди.

И на празник, като на празник! Нека се почерпим с вкусни кулинарни изкушения в духа на числото Пи.